11．C

并发进程因共享资源而产生相互制约，可分为两类：① 互斥关系，指进程竞争使用独占资源（互斥资源）所形成的制约；② 同步关系，指进程为协同工作而需交换信息、相互等待所形成的制约。本题中，两个进程之间的制约属于同步关系，进程 B 必须等待进程 A 将数据写入缓冲区后，才能从中读取数据。同时，缓冲区是共享资源，其访问必须互斥，因此二者也存在互斥关系。